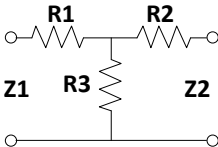
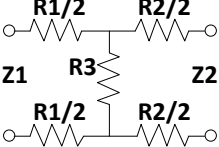
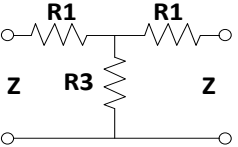
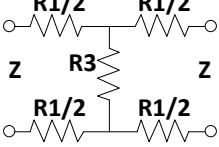
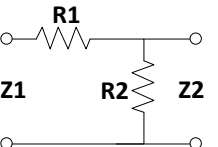
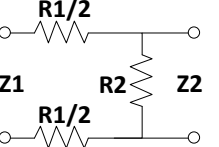
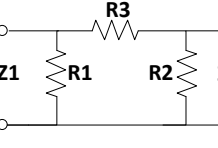
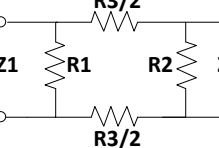
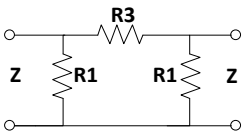
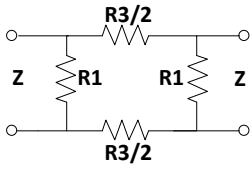
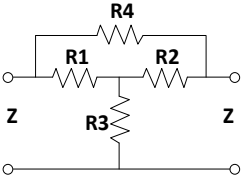
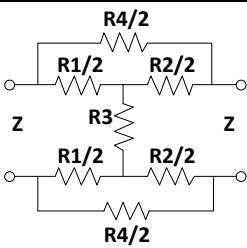


1. Características principales

- Un atenuador es un dispositivo de cuatro terminales que reduce la amplitud o potencia de una señal sin distorsionar la forma de onda de la señal
- La red atenuadora se inserta entre una fuente y un circuito de carga para reducir la señal de la fuente por una cantidad conocida adecuada para la carga.
- Los atenuadores pueden ser fijos, completamente variables o variables en pasos conocidos de atenuación, -0,5 dB, -1 dB, -10 dB, etc.
- Un atenuador puede ser de forma simétrica o asimétrica y balanceado o no balanceado.
- La ventaja comparada con otros tipos de adaptadores es que sus parámetros eléctricos (está compuesto únicamente por resistencias) no dependen de la frecuencia (exceptuando las características inductivas y capacitivas mínimas de los componentes).

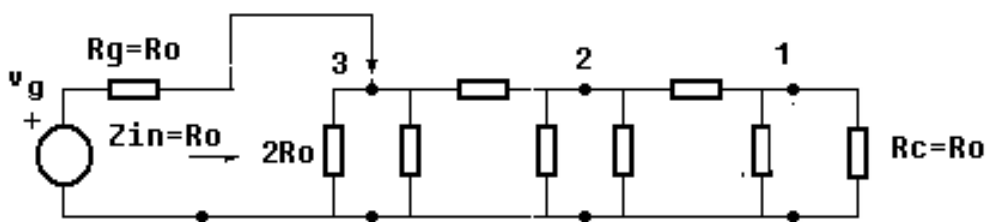
2. ESTRUCTURAS TÍPICAS DE CUADRIPOLOS ATENUADORES

Atenuador	Configuraciones	
	Desbalanceado	Balanceado
T no simétrico		
T simétrico		
Tipo L		
π no simétrico		

π simétrico		
T puente		

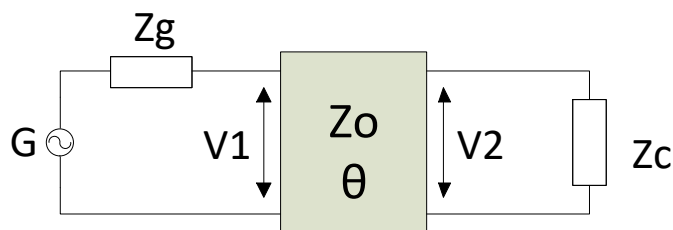
Atenuador en escalera

Un atenuador en escalera se consigue conectando en cascada un cierto número de secciones simétricas (T o π). En la siguiente figura se muestra un ejemplo de este tipo de atenuador.



3. Función propagación – Unidades de atenuación

En base a lo visto en la teoría de cuádrupolos, supongamos un cuádrupolo simétrico y pasivo caracterizado por Z_0 y γ . Siendo Z_0 la impedancia característica y γ la constante de propagación.



Se tiene que:

$$\gamma = \alpha + j\beta$$

Dónde:

α : constante de atenuación en neppers

β : rotación entre la entrada y la salida

Para los atenuadores se tiene en cuenta el caso de resistencias $j\beta = 0$ y por lo tanto $\gamma = \alpha$.

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 3 de 11
	ATENUADORES	Rev. 00

$$\alpha = \ln \frac{U_1}{U_2} = \ln \frac{I_1}{I_2}$$

La atenuación puede también ser expresada como el logaritmo decimal de la relación entre la potencia de entrada (P_{IN}) y la potencia de salida (P_{OUT}), obteniéndose la unidad dB.

$$\text{Atenuación (A)} = 10 \cdot \log \frac{P_{IN}}{P_{OUT}} = 20 \cdot \log \frac{E_{IN}}{E_{OUT}} \quad (\text{en dB})$$

Los decibels (dB) pueden ser convertidos a Nepers de la siguiente forma (para carga y fuente adaptadas).

$$A[\text{dB}] = 8,686 \alpha[\text{Neper}]$$

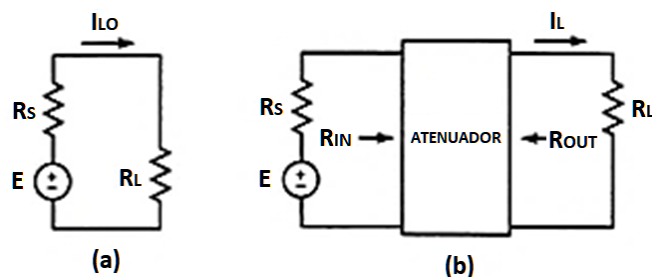
$$\alpha[\text{Nepper}] = 0,115 A[\text{dB}]$$

4. Pérdidas

- 4.1 Pérdida por inserción
- 4.2 Pérdida por la geometría del circuito
- 4.3 Pérdida por desbalanceo de las impedancias ($Z_{IN} \neq Z_{OUT}$)

4.1 Pérdida por inserción (atenuación)

El efecto básico de un atenuador es introducir una atenuación cuando el mismo se inserta en un circuito entre la fuente y la carga, esto se produce debido a la modificación de las corrientes que manejan una y otra con la introducción de la red resistiva. Este efecto es el llamado “pérdida por inserción” y depende de la topología de la red de atenuación. El siguiente ejemplo ilustra este concepto.

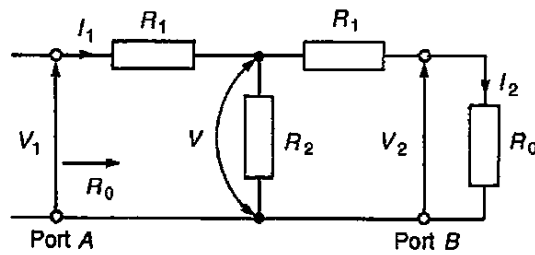


Usualmente, la carga y la fuente están adaptadas. Si I_{LO} es la corriente de la carga sin el atenuador e I_L es la corriente con el atenuador, entonces la relación I_L/I_{LO} es llamada “pérdida por inserción” (atenuación “A”) que es uno de los parámetros principales de los atenuadores. La figura de arriba muestra la fuente y la carga conectadas sin atenuador (a) y se muestra también el mismo sistema con atenuador (b). (Los valores A, R_{IN} y R_{OUT} dependen de la configuración del atenuador).

4.1.1 Pérdida por inserción: Atenuador T

El atenuador de la figura es un atenuador T simétrico con impedancia característica igual a R_0 .

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 4 de 11
	ATENUADORES	Rev. 00



En los atenuadores simétricos la atenuación puede ser expresada como una relación de tensiones o de corrientes (V_1/V_2), expresada en dB como $20 \log (V_1/V_2)$, o también como una relación de potencias $10 \log (P_1/P_2)$ a saber:

$$10 \log \frac{P_1}{P_2} = 20 \log \frac{I_1}{I_2} = 20 \log \frac{V_1}{V_2}$$

Siendo la atenuación en veces K:

$$K = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2} = \sqrt{\frac{P_1}{P_2}}$$

De la figura tenemos:

$$I_1 = \frac{V_1}{R_0}$$

La tensión intermedia V está definida por:

$$V = V_1 - I_1 R_1 = V_1 - \left(\frac{V_1}{R_0} \right) R_1$$

De donde

$$V = V_1 \left(1 - \frac{R_1}{R_0} \right)$$

La tensión de salida es (como divisor de tensión):

$$V_2 = V \left(\frac{R_0}{R_0 + R_1} \right)$$

Reemplazando

$$V_2 = V_1 \left(\frac{R_0}{R_0 + R_1} \right) \left(\frac{R_0 - R_1}{R_0} \right)$$

Por lo tanto

$$\frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{R_0 - R_1}{R_0 + R_1} \right) \text{ ó } K = \frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{R_0 + R_1}{R_0 - R_1} \right)$$

De estas ecuaciones podemos despejar R_1 y R_2 en función de K y R_0

$$R_1 = R_0 \left(\frac{K - 1}{K + 1} \right)$$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 5 de 11
	ATENUADORES	Rev. 00

Planteando la ecuación de resistencias del atenuador tenemos que:

$$R_0 = R_1 + \frac{(R_1 + R_0)R_2}{R_2 + R_1 + R_0}$$

De donde obtenemos:

$$R_0^2 = R_1^2 + 2R_1R_2$$

Despejando R_2

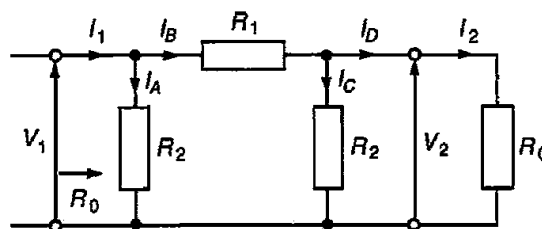
$$R_2 = \frac{R_0^2 - R_1^2}{2R_1}$$

Reemplazando R_1 obtenida antes y trabajando tenemos que:

$$R_2 = R_0 \left(\frac{2K}{K^2 - 1} \right)$$

4.1.2 Pérdida por inserción: Atenuador π

En el circuito se muestra un atenuador π simétrico. Al igual que en el caso del T trataremos de obtener las fórmulas de diseño en función de la impedancia característica y la atenuación.



Planteando la ecuación de las resistencias del circuito obtenemos:

$$R_0 = \sqrt{\frac{R_1 R_2^2}{R_1 + 2R_2}}$$

El factor de atenuación es:

$$K = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_1}{I_2}$$

De donde

$$V_2 = \frac{V_1}{K}$$

Además

$$I_1 = \frac{V_1}{R_0} = I_A + I_C + I_D = \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_2}{R_0} = \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_1}{KR_2} + \frac{V_1}{KR_0}$$

Simplificando V_1

$$\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{KR_2} + \frac{1}{KR_0}$$

Trabajando y despejando R_2

$$R_2 = R_0 \left(\frac{K+1}{K-1} \right)$$

Asimismo, de la ecuación

$$I_1 = I_A + I_B$$

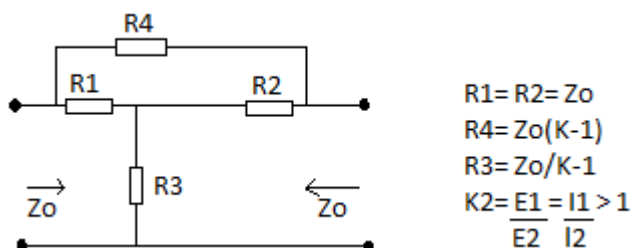
Podemos plantear

$$\frac{V_1}{R_0} = \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_1 - V_2}{R_1}$$

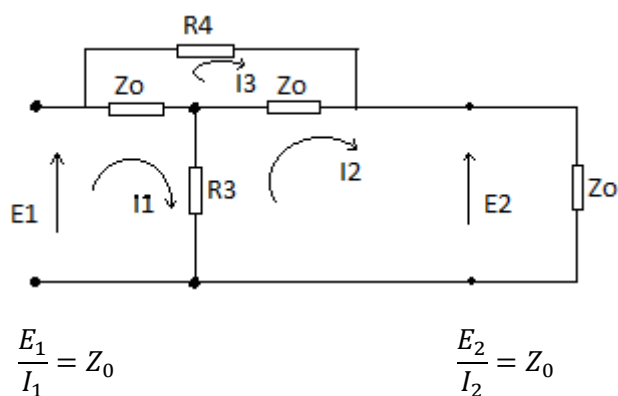
Con $V_2 = \frac{V_1}{K}$, reemplazamos en la anterior y despejamos R_1

$$R_1 = R_0 \left(\frac{K^2 - 1}{2K} \right)$$

4.1.3 Pérdida por inserción: Atenuador T puenteado



La característica del atenuador T puenteado es que variando R_4 y R_3 cambia la atenuación sin modificar la impedancia característica.



$$\text{malla1} \quad E_1 = I_1(Z_0 + R_3) - I_2R_3 - I_3Z_0 \quad (1)$$

$$\text{malla2} \quad -E_2 = -I_1R_3 + I_2(R_3 + Z_0) - I_3Z_0 \quad (2)$$

$$\text{malla3} \quad 0 = -I_1Z_0 - I_2Z_0 + I_3(R_4 + 2Z_0) \quad (3)$$

Dividiendo a (1) por I_1

$$\frac{E_1}{I_1} = (Z_0 + R_3) - \frac{I_2}{I_1} R_3 - \frac{I_3}{I_1} Z_0$$

$$\text{si } \frac{E_1}{I_1} = Z_0 \quad y \quad \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{K}$$

$$0 = R_3 - \frac{R_3}{K} - \frac{I_3 Z_0}{I_1}$$

sacando factor común R_3

$$R_3 \left(1 - \frac{1}{K} \right) - \frac{I_3}{I_1} Z_0 = 0 \quad (4)$$

Dividiendo (2) por I_1

$$-\frac{E_2}{I_1} = -R_3 + \frac{I_2}{I_1} (R_3 + Z_0) - \frac{I_3}{I_1} Z_0$$

Multiplcando y dividiendo por E_1 y tomando

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{K}$$

$$-\frac{E_2 E_1}{E_1 I_1} = -R_3 + \frac{1}{K} (R_3 + Z_0) - \frac{I_3}{I_1} Z_0$$

$$-\frac{Z_0}{K} = -R_3 \left(1 - \frac{1}{K} \right) + \frac{Z_0}{K} - \frac{I_3}{I_1} Z_0$$

$$-2 \frac{Z_0}{K} + R_3 \left(1 - \frac{1}{K} \right) = -\frac{I_3}{I_1} Z_0 \quad (5)$$

Reemplazando (5) en el último término de (4)

$$R_3 \left(1 - \frac{1}{K} \right) - 2 \frac{Z_0}{K} + R_3 \left(1 - \frac{1}{K} \right) = 0$$

Dividiendo por 2

$$-\frac{Z_0}{K} + R_3 \left(1 - \frac{1}{K} \right) = 0$$

Despejando R_3 tenemos

$$\boxed{R_3 = \frac{Z_0}{K - 1}} \quad (7)$$

Dividiendo (3) por I_1 y sacando divisor común K

$$-Z_0 \frac{(K + 1)}{K} + \frac{I_3}{I_1} (R_4 + 2Z_0) = 0 \quad (8)$$

De (5) y (7)

$$-2 \frac{Z_0}{K} + \frac{Z_0}{K-1} \left(1 - \frac{1}{K}\right) = -\frac{I_3}{I_1} Z_0$$

$$\frac{1}{K} = \frac{I_3}{I_1}$$

Por lo tanto

$$-Z_0 \frac{(K+1)}{K} + \frac{1}{K} (R_4 + 2Z_0) = 0 \quad (9)$$

Multiplicando por K y operando:

$$-Z_0(K+1) + (R_4 + 2Z_0) = 0$$

$$-Z_0K - Z_0 + R_4 + 2Z_0 = 0$$

$$-Z_0K + R_4 + Z_0 = 0$$

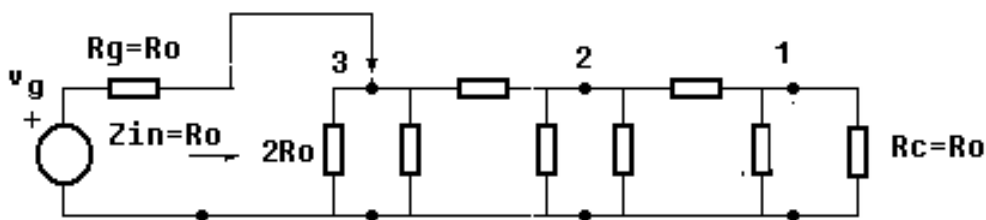
$$-Z_0(K-1) + R_4 = 0$$

Despejando R4

$$R_4 = Z_0(K-1)$$

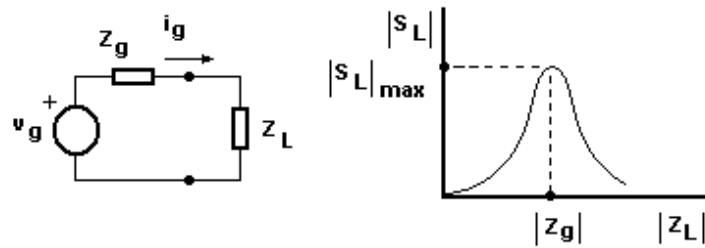
4.2 Pérdida por la geometría del circuito

Este tipo de atenuación se hace presente cuando, por ejemplo, en los atenuadores escalera (ladder) el cursor siempre se encuentra colocado en un punto donde la corriente se divide. Esto provoca que, en condiciones de adaptación, la corriente que circula por la carga sea la mitad de la que debería circular, obteniéndose una atenuación solamente por la geometría del circuito de 3 dB.



4.3 Pérdida por desbalanceo de las impedancias

Dependiendo de la relación entre las impedancias de entrada y salida (Z_{IN}/Z_{OUT}) los atenuadores tienen por diseño una pérdida mínima, por lo que se debe tener en cuenta esta restricción en el cálculo y se debe diseñar teniendo en cuenta que la atenuación prevista debe ser igual o mayor a la atenuación por desbalance.



4.3.1 Cálculo de atenuación mínima

Partiendo de los datos para el diseño de un atenuador, la impedancia imagen de entrada Z_1 , la de salida Z_2 , y la atenuación K , y tomando como base las ecuaciones de diseño de un atenuador T (ver tabla de diseño):

$$R_A = Z_1 \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} - R_B$$

$$R_C = Z_2 \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} - R_B$$

$$R_B = \sqrt{Z_1 Z_2} \frac{2K}{K^2 - 1}$$

Es obvio que para que el cuadripolo sea realizable los valores de las resistencias deben ser iguales o mayores a cero, por lo que

$$R_A \geq 0 \quad R_B \geq 0 \quad R_C \geq 0$$

Para todo $K \geq 1$ es fácil demostrar que $R_B \geq 0$ entonces queda garantizar los otros resistores:

$$R_A = Z_1 \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} - R_B \geq 0$$

Sustituyendo R_B se llega a la desigualdad

$$Z_1 \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} - \sqrt{Z_1 Z_2} \frac{2K}{K^2 - 1} \geq 0$$

$$(K^2 + 1)Z_1 - 2K\sqrt{Z_1 Z_2} \geq 0$$

$$Z_1 K^2 - 2K\sqrt{Z_1 Z_2} + Z_1 \geq 0$$

Resolviendo la ecuación cuadrática con K como incógnita:

$$K \geq \frac{\sqrt{Z_1 Z_2} \pm \sqrt{Z_1 Z_2 - Z_1^2}}{Z_1}$$

$$K \geq \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1}} \pm \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1} - 1}$$

Tomando el signo + de la ecuación anterior (condición más desfavorable) y considerando que el valor mínimo que puede tener K es con el signo igual tenemos:

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 10 de 11
	ATENUADORES	Rev. 00

$$K_{min} = \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1}} + \sqrt{\frac{Z_2}{Z_1} - 1}$$

Para que $R_C \geq 0$ se debe cumplir

$$K_{min} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} + \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2} - 1}$$

Es obvio que si $Z_2 > Z_1$ la limitante es R_A y si $Z_1 > Z_2$ la limitante es R_C y si se tiene que:

$$Z_1 = Z_2 \text{ (condición de simetría) la } K_{min} = 1$$

El concepto evaluado sirve para determinar la atenuación mínima por desadaptación considerando para las fórmulas en el numerador la impedancia imagen mayor y en el denominador la menor

$$A_{min} = \sqrt{\frac{Z_{in}}{Z_{out}}} + \sqrt{\left(\frac{Z_{in}}{Z_{out}} - 1\right)}$$

$$A_{min}(dB) = 20 \log (A_{min})$$

5. Tablas de diseño (Extraída de "Reference data for engineers" 2da edición pág. 107)

Se adjuntan tablas de diseño donde se dan las fórmulas para las distintas configuraciones básicas de los atenuadores, tanto en su versión hiperbólica como la decimal. Las consideraciones a tomar para ingresar en la tabla son:

$$N = \frac{P_{in}}{P_{out}} = \frac{\frac{V_{in}^2}{Z_{in}}}{\frac{V_{out}^2}{Z_{out}}} = \frac{V_{in}^2}{V_{out}^2} \frac{Z_{out}}{Z_{in}} \text{ siendo } \frac{V_{in}^2}{V_{out}^2} = K^2 \rightarrow K = \sqrt{N \cdot \frac{Z_{in}}{Z_{out}}} \text{ (en veces)}$$

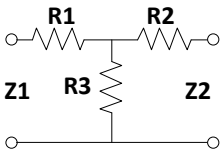
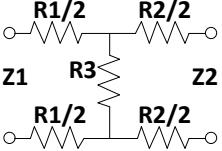
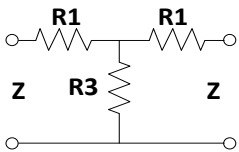
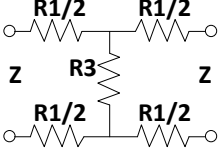
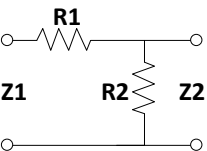
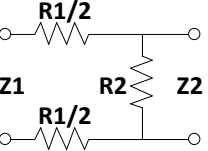
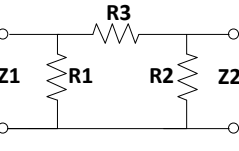
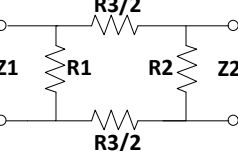
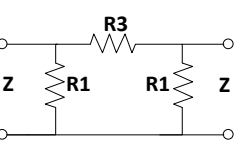
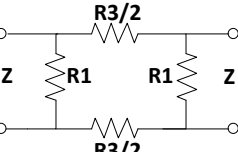
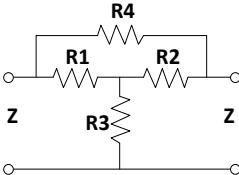
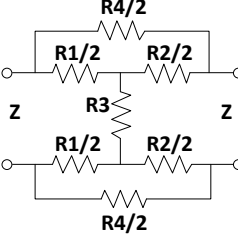
$$A [dB] = 20 \log \frac{E_{IN}}{E_{OUT}} = 20 \log K$$

Por lo tanto:

$$K = \log^{-1} \frac{A [dB]}{20}$$

$$N = \log^{-1} \frac{A [dB]}{10}$$

- $\theta = \alpha + j\beta$ (constante de propagación para resistencias $j\beta = 0$)

Atenuador	Configuraciones		Fórmulas de diseño	
	Desbalanceado	Balanceado	Hiperbólicas	Aritméticas
T no simétrico			$R_3 = \frac{\sqrt{Z_1 Z_2}}{\sinh \gamma}$ $R_1 = \frac{Z_1}{\tanh \gamma} - R_3$ $R_2 = \frac{Z_2}{\tanh \gamma} - R_3$	$R_3 = \frac{2\sqrt{N Z_1 Z_2}}{N - 1}$ $R_1 = Z_1 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3$ $R_2 = Z_2 \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - R_3$
T simétrico			$R_3 = \frac{Z}{\sinh \gamma}$ $R_1 = Z \tanh \frac{\gamma}{2}$	$R_3 = \frac{2Z\sqrt{N}}{N - 1} = \frac{2ZK}{K^2 - 1}$ $R_1 = Z \frac{\sqrt{N} - 1}{\sqrt{N} + 1} = Z \frac{K - 1}{K + 1}$
Tipo L			$\cosh \gamma = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}}$ $R_1 = Z_1 \sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}}$ $R_2 = \frac{Z_2}{\sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}}}$	$A_{(db)} = 20 \log \left(\sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} + \sqrt{\left(\frac{Z_1}{Z_2} - 1 \right)} \right)$ $R_1 = Z_1 \sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}}$ $R_2 = \frac{Z_2}{\sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}}}$
π no simétrico			$R_3 = \sqrt{Z_1 Z_2} \sinh \gamma$ $\frac{1}{R_1} = \frac{1}{Z_1 \tanh \gamma} - \frac{1}{R_3}$ $\frac{1}{R_2} = \frac{1}{Z_2 \tanh \gamma} - \frac{1}{R_3}$	$R_3 = \frac{N - 1}{2} \sqrt{\frac{Z_1 Z_2}{N}}$ $\frac{1}{R_1} = \frac{1}{Z_1} \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - \frac{1}{R_3}$ $\frac{1}{R_2} = \frac{1}{Z_2} \left(\frac{N + 1}{N - 1} \right) - \frac{1}{R_3}$
π simétrico			$R_3 = Z \sinh \gamma$ $R_1 = \frac{Z}{\tanh \frac{\gamma}{2}}$	$R_3 = Z \frac{N - 1}{2\sqrt{N}} = Z \frac{K^2 - 1}{2K}$ $R_1 = Z \frac{\sqrt{N} + 1}{\sqrt{N} - 1} = Z \frac{K + 1}{K - 1}$
T puente			$R_1 = R_2 = Z$ $R_4 = (e^\alpha - 1) Z$ $R_3 = \frac{1}{e^\alpha - 1} Z$	$R_1 = R_2 = Z$ $R_4 = Z(K - 1)$ $R_3 = \frac{Z}{K - 1}$